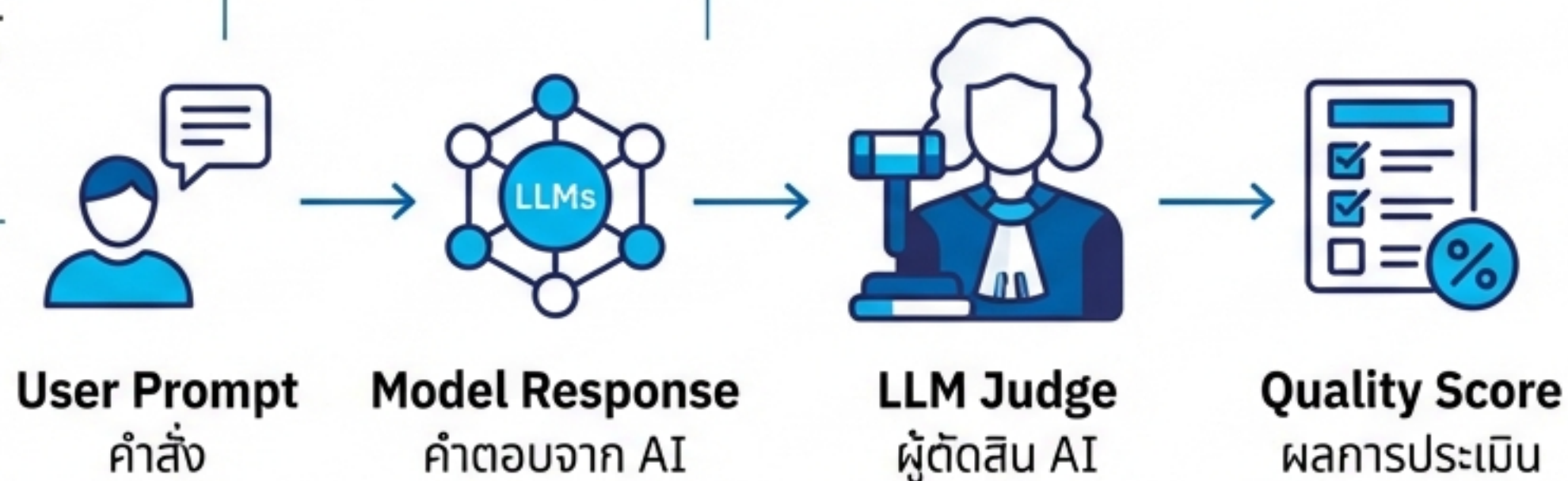


LLM-as-a-Judge:

กฎเกณฑ์สำคัญสู่การขยายขีดความสามารถของ AI

การเปลี่ยนผ่านจากการประเมินด้วยมนุษย์สู่ระบบอัตโนมัติที่รวดเร็วและแม่นยำ



- **บริบท:** การพัฒนา LLM ต้องการการตรวจสอบที่รวดเร็วเกินกว่ามนุษย์จะทำไหว
- **บทบาทใหม่:** ใช้โมเดลเป็น 'Judge' เพื่อให้คะแนน (Scoring) และจัดอันดับ (Ranking)
- **ความสำคัญ:** รากฐานสำคัญของระบบ RLHF และการคัดกรองคุณภาพ

จุดอ่อนสำคัญ: เมื่อ 'ความรู้สึก' เอาชนะ 'ข้อเท็จจริง'

Input Prompt (คำสั่ง)

Write a poem of at least 350 words.

./ * | --- _
-- .. -- _ _
lorem ipsum -----
lorem ipsum -----
lorem ipsum -----
lorem ipsum -----
lorem ipsum -----
lorem ipsum -----
-- -- -- --

Actual Length: 321 words
(ความยาวจริง: 321 คำ)

Text-Only Judge Verdict (การตัดสินด้วยข้อความล้วน)



The response contains 392 words.
Pass! ✓

✗ **Hallucination**
(มั่วข้อมูล)

ข้อจำกัด: โมเดลใช้ 'สัญชาตญาณทางภาษา' ในการนับเลข ซึ่งมักผิดพลาดในงานที่ต้องการความแม่นยำสูง

สิ่งที่ขาดหายไป: การตรวจสอบที่พิสูจน์ได้จริง



ปัญหา (The Problem)

โมเดลเดิมพยายาม ‘เดา’
ผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์

ทางออก (The Solution)

ต้องการโมเดลที่เขียนโค้ดเพื่อ
‘ตรวจสอบ’ (Verify) ได้จริง

ความท้าทาย (Challenge)

การผสานการใช้เครื่องมือเข้าสู่
กระบวนการฝึกฝน (Training
Loop)

ขอแนะนำ TIR-Judge: ผู้ตัดสินที่มาพร้อมเครื่องมือ

Input Prompt (คำสั่ง)

Write a poem of at least 350 words.



```
./| ---_ -...  
lorem ipsum... dolor sit amet, Ut amet.  
lorem ipsum... dolor sit amet,odi amet.  
lorem ipsum... dolor sit amet,odi amet.  
lorem ipsum... dolor sit amet,odi amet.
```

Actual Length: 321 words (ความยาวจริง: 321 คำ)

TIR-Judge (Tool-Integrated) (ผู้ตัดสินแบบบูรณาการเครื่องมือ)

```
poem = response.read()  
word_count = len(poem.split())  
print(word_count)
```

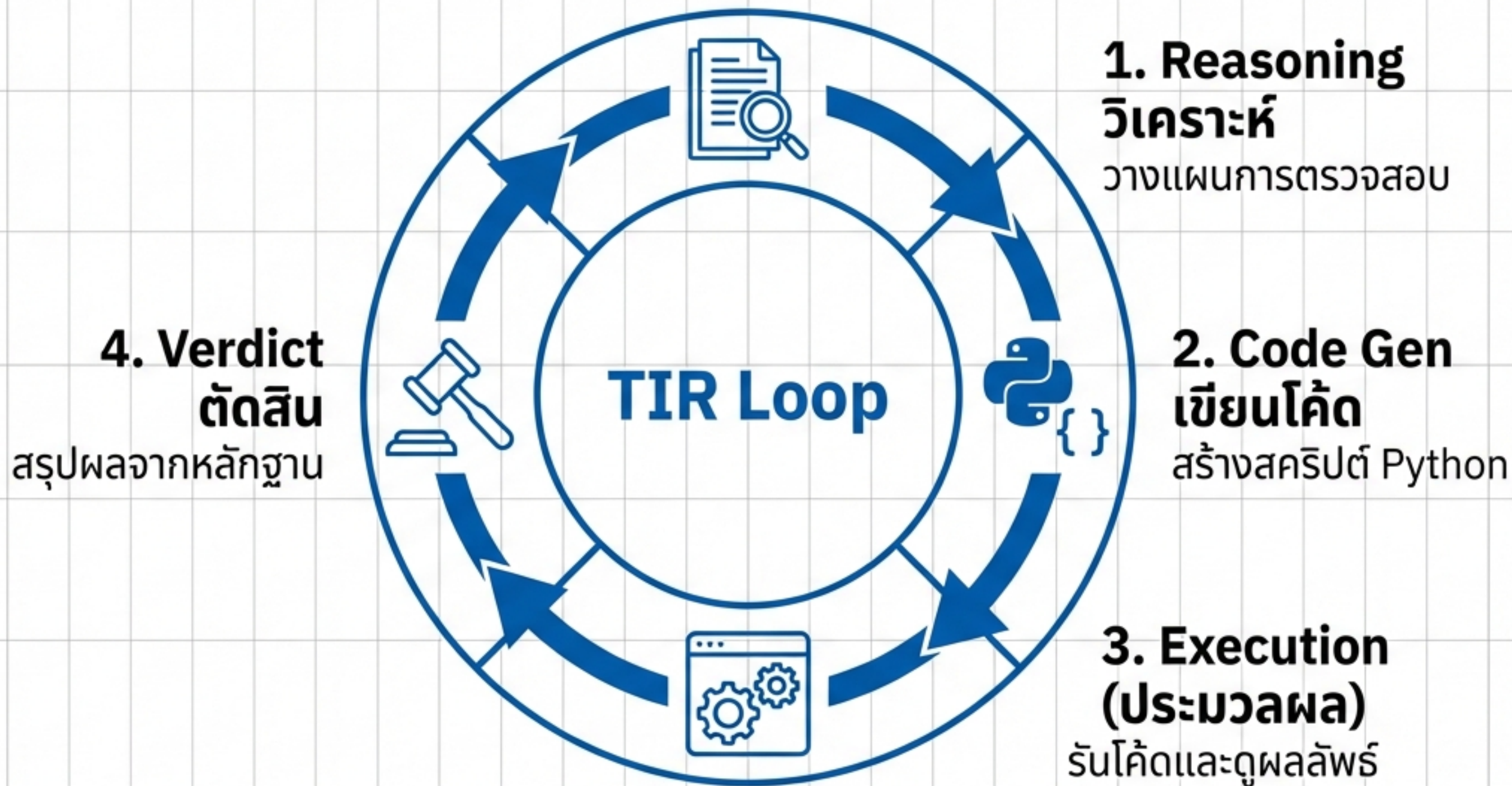
> Output: 321



Verdict: Actual count is 321.
Condition < 350. FAIL. ❌

โมเดลไม่เพียงแค่ 'อ่าน' แต่สามารถ 'เขียนโค้ด' เพื่อวัดผลได้จริง

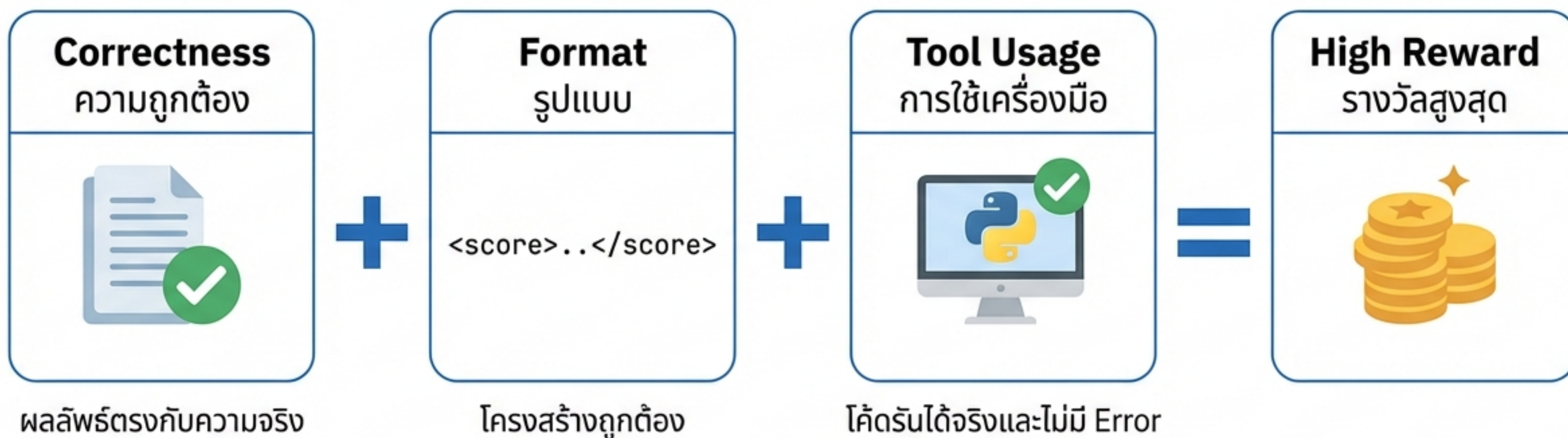
กระบวนการทำงาน: คิด-เขียนโค้ด-ตรวจสอบ



เปลี่ยนจากการประเมินทางเดียว เป็นวงรอบแห่งการพิสูจน์ (Iterative Verification Loop)

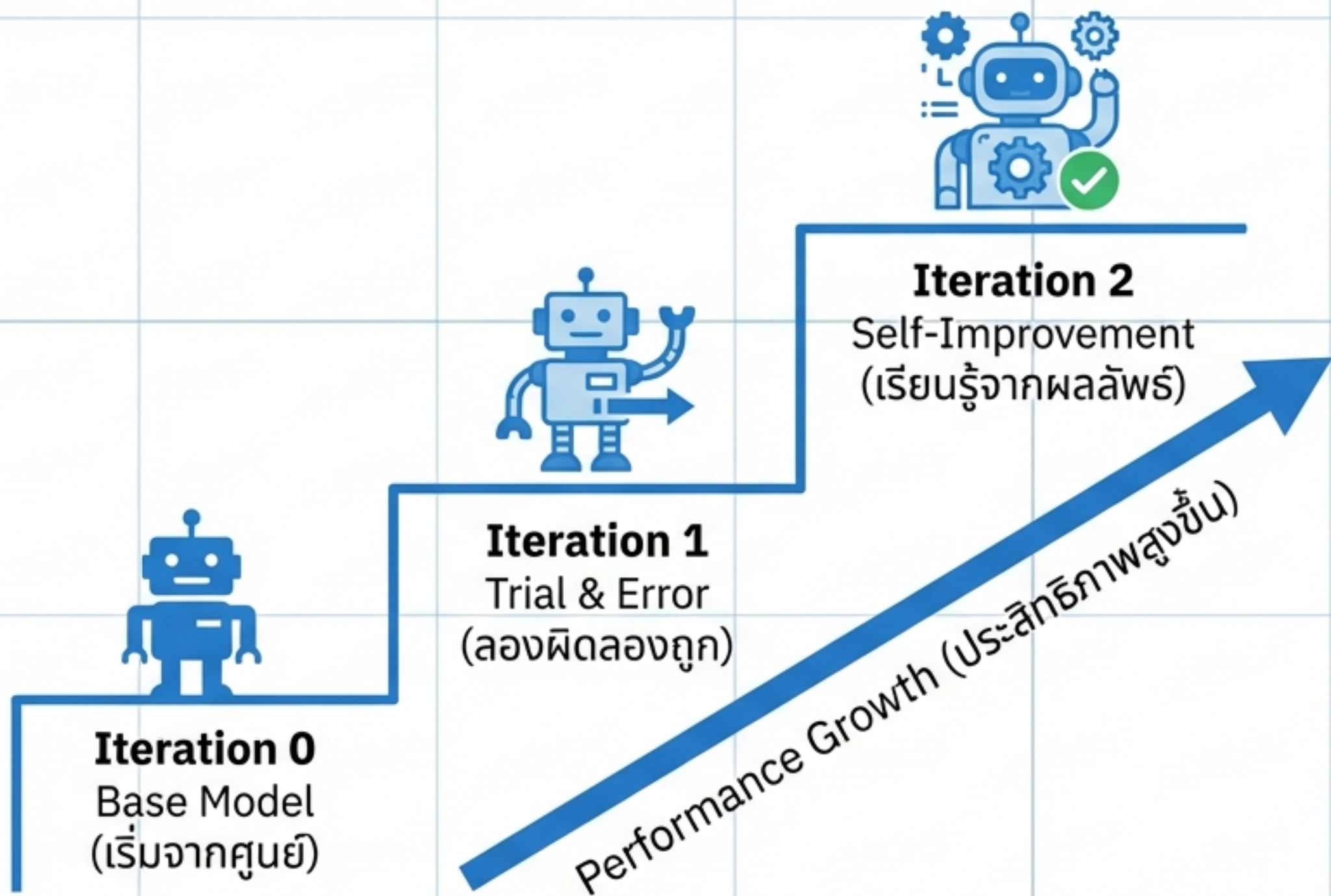
การฝึกฝนด้วย Reinforcement Learning (RL)

สอน AI ด้วยระบบรางวัล 3 มิติ (The 3-Part Reward System)



TIR-Judge-Zero: เรียนรู้และเก่งขึ้นได้ด้วยตัวเอง

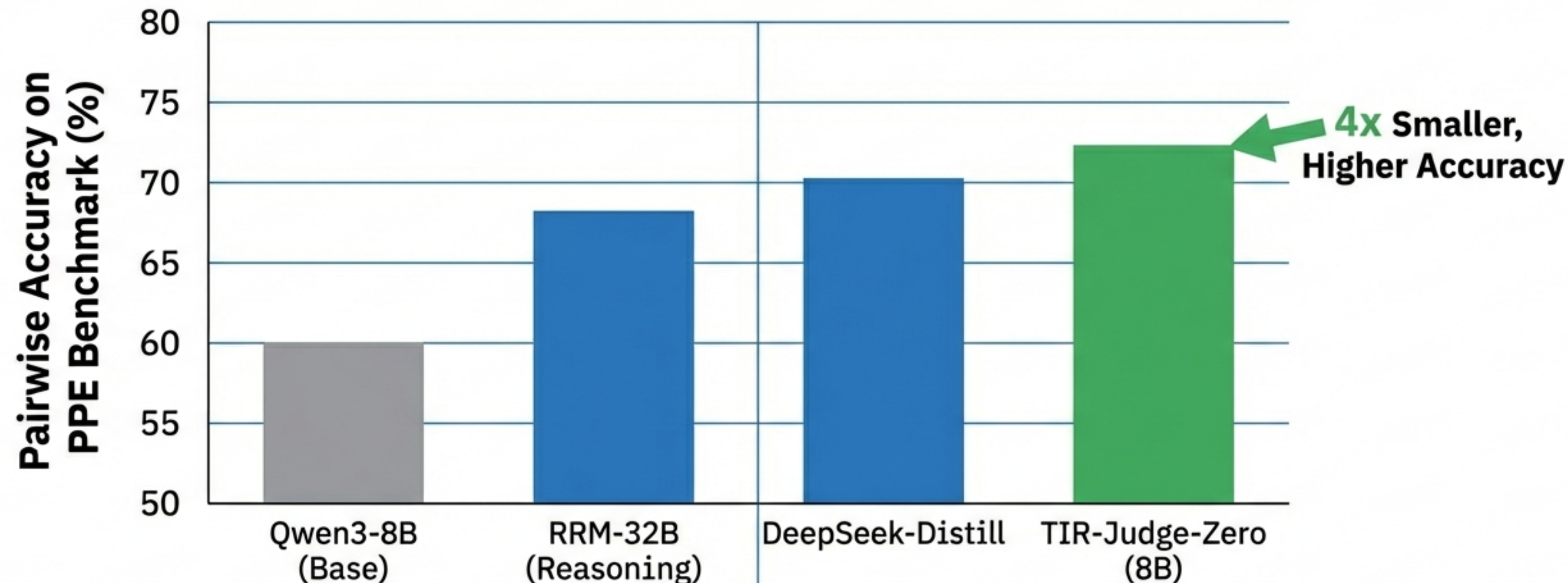
Iterative RL: วัฏชนาการโดยไม่ต้องพึ่งพาข้อมูลสอน



- **Cold Start:**
สามารถเริ่มฝึกฝนได้โดยไม่ต้องมี Teacher Model
- **Cycle:**
ทดลองแก้ปัญหา → คัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด
→ ปรับปรุงตัวเอง

ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าโมเดลขนาดใหญ่

TIR-Judge (8B) เอาชนะยักษ์ใหญ่ (32B)



ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น **+7.7%** ในการประเมินแบบ Pairwise โดยใช้ทรัพยากรน้อยกว่า

กรณีศึกษา: ความแม่นยำในการทำตามคำสั่ง

เมื่อโจทย์มีความซับซ้อนเกินกว่าจะประเมินด้วยตาเปล่า

The Challenge

User Prompt (IFEval Task)

Write a letter in all CAPS. The letter 'O' must appear at least 40 times.



Text-Only Judge: Failed to count 'O's correctly.

The Solution

TIR-Judge Execution

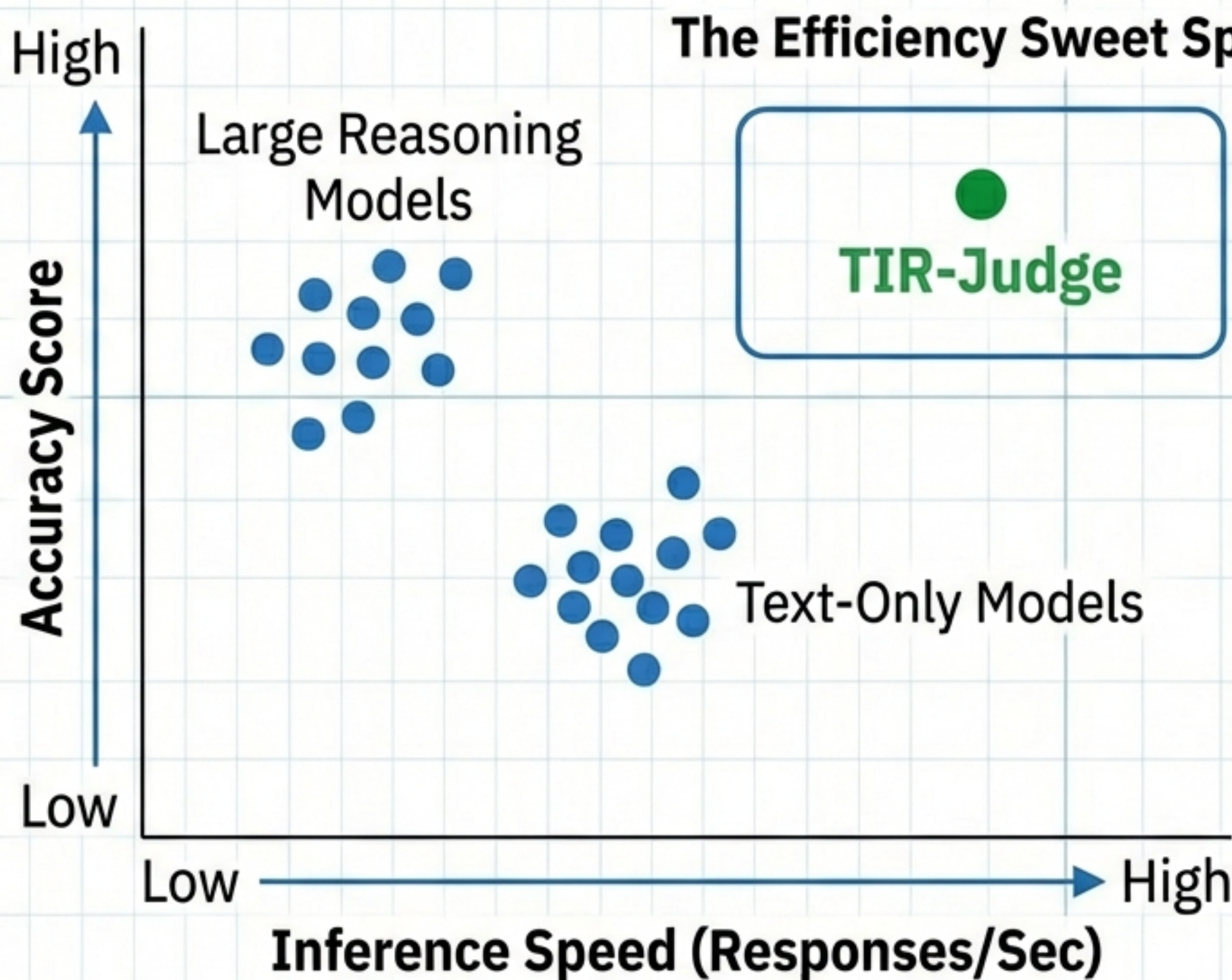
```
# Check for uppercase
is_caps = response.isupper()
# Count occurrences of 'O'
o_count = response.count('O')
print(f"Caps: {is_caps}, Count: {o_count}")
```

```
> Caps: True, Count: 60
```

Final Verdict:

PASSED  (Verified with Code)

แม่นยำกว่า โดยไม่สูญเสียความเร็ว



✓ **No Inference Overhead:**
การเขียนโค้ดสั้นๆ ไม่ทำให้ช้าลง

✓ **Concise Reasoning:**
RL สอนให้โมเดลเขียนโค้ดที่ตรงประเด็น ลดความเยิ่นเย้อ

บทสรุป: อนาคตของการประเมิน AI

From Vague Vibes to Verifiable Facts



Verifiable

(ตรวจสอบได้จริง)
ลด Hallucination

Efficient

(ประสิทธิภาพสูง)
โมเดลเล็กแต่เก่ง

Self-Evolving

(พัฒนาตนเอง)
เรียนรู้ผ่าน Iterative RL

การผสาน Tools และ Reasoning คือกุญแจสำคัญสู่ AI ที่น่าเชื่อถือ